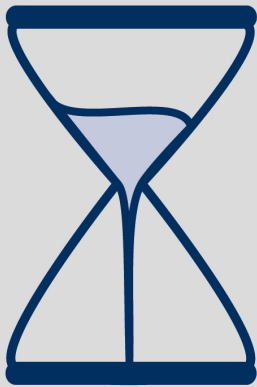


Panel AntiAging

Informe personalizado de evaluación de su estado de salud funcional asociado a procesos de envejecimiento.



Fecha Toma Muestra: 04/06/2013

Nombre:

Edad: 85

Sexo: Hombre



		Resultado	Valores indicativos de normalidad	Unidades
HEMATOLOGÍA BÁSICA				
Serie Roja				
Hematíes		5.160.000	4.200.000-5.800.000	/μL
Hematocrito		48,00	40-55	%
Hemoglobina		15,75	13-17,50	g/dL
VCM		93,02	80-101	fL
HCM		30,52	25-35	pg
CHCM		32,81	28-37	g/dL
Ind. Dist. Hematíes		12,2	<22	
Serie Blanca				
Leucocitos		5.800,00	4.200-11.500	/μL
Fórmula Leucocitaria				
Linfocitos		34,20	20-45	%
Monocitos		8,80	0,20-10	%
Eosinófilos		4,50	<5	%
Basófilos		0,60	<1,50	%
Neutrófilos totales		51,90	45-75	%
Linfocitos		1.983,60	840-5.175	/μL
Monocitos		510,40	42-950	/μL
Eosinófilos		261,00	<575	/μL
Basófilos		34,80	<175	/μL
Neutrófilos		3.010,20	1.890-8.575	/μL
Eritrosedimentación				
VSG		8	0,60-18	mm



		Resultado	Valores indicativos de normalidad	Unidades
Plaquetas				
Plaquetas		256.000	130.000-450.000	/μL
VPM		9,1	6-11	fL
Ind. Dist. Plaquetas		16,3	<25	
PERFIL OXIDATIVO				
Marcadores de Oxidación Glicación				
Sideremia / suero		103	50-170	μg/dL
Cap. total de fijación de hierro		247	B 250-450	μg/dL
Transferrina saturación		42	25-45	%
Ferritina / suero		70,50	21,81-274,66	ng/mL
Hemoglobina glicosilada (A1C)		5,6	4,3-6,1	%
		38	23-43	mmol/mol
Fructosamina		243	<286	μmol/L
Antioxidantes Endógenos				
Ácido úrico / suero		5,3	2,5-7,5	mg/dL
Bilirrubina total / suero		0,72	<1,20	mg/dL
Albúmina / suero		37	B 38-51	g/L
Ceruloplasmina		30	20-60	mg/dL
Enzimas				
Ratio GSH/GSSG		137,8	>100	
Antioxidantes Exógenos				
Vitamina C		6	>5	mg/L
Alfa-Tocoferol (Vitamina E)		19,9	5-20	mg/L
Gamma-tocoferol		3,5	<6	mg/L
Coenzima Q10 / plasma		0,7	0,5-1,8	mg/L
Alfa-caroteno		77	<350	μg/L
Beta-caroteno		360	50-740	μg/L



		Resultado		Valores indicativos de normalidad	Unidades
Licopeno		168		<300	µg/L
Luteína		175		50-450	µg/L
Vitamina A / suero		490		450-800	µg/L
Selenio / sangre		16,5		<35	µg/dL
Prooxidantes Directos					
Hidroperóxidos/orina		25,9	B	43,4-66,5	µmol/L
Prooxidantes Indirectos					
Sideremia / suero		103		50-170	µg/dL
Cap. total de fijación de hierro		247	B	250-450	µg/dL
Transferrina saturación		42		25-45	%
Ferritina / suero		70,50		21,81-274,66	ng/mL
Cobre / suero		106		50-140	µg/dL
Glucosa / suero		102		65-105	mg/dL
Insulina Resistencia / suero		3,07		<3,80	%
Metabolitos estrés oxidativo / Lípidos					
Malondialdehído / sangre		0,6		<2,4	µmol/L
Hidroperóxidos/orina		25,9	B	43,4-66,5	µmol/L
Metabolitos estrés oxidativo Proteínas					
Productos de oxidación de proteínas		0,61		<4	nmol/mg
GLICOSILACIÓN					
Fructosamina		243		<286	µmol/L
MARCADORES INFLAMACIÓN					
Proteína C reactiva ultrasensible		0,41		<2	mg/L
Fibrinógeno		437		200-450	mg/dL
Proteína A amiloide/suero		1,87		<7	mg/L



		Resultado	Valores indicativos de normalidad	Unidades
DAÑO / REPARACIÓN ADN				
8-OH-2'-deoxiguanosina		<0,03	<12,40	ng/mL
DETERMINACIONES HORMONALES				
Pancreas				
Insulina / suero		12,20	<29,10	μU/mL
Suprarrenales				
DHEA-sulfato / suero		106,3	49-283,6	μg/dL
Cortisol / suero		13,90	3,70-19,40	μg/dL
Tiroides				
TSH / suero		3,79	0,35-4,94	μUI/mL
T3 libre / suero		3,43	1,70-4,20	pg/mL
T3 REVERSE		0,19	0,09-0,35	ng/mL
T4 libre / suero		0,96	0,75-2	ng/dL
Paratiroides				
Parathormona intacta / suero		46	12-65	pg/mL
Gonadas				
Dihidrotestosterona / suero		321	250-990	pg/mL
17-Beta Estradiol / suero		34,4	<56	pg/mL
Progesterona / suero		0,37	0,27-0,90	ng/mL
SHBG / suero		69,4	13,5-71,4	nmol/L
Testosterona / suero		4,63	1,66-8,11	ng/mL
Testosterona libre / suero		5,18	1,41-20,40	pg/mL
Testosterona biodisponible		1,21	B 1,38-3,78	ng/mL
		26,2	B 42,4-74,4	%
Androstendiona / suero		1,91	0,40-2,60	ng/mL
Hipófisis				
Somatomedina C / suero		125	54,60-185,70	ng/mL
TSH / suero		3,79	0,35-4,94	μUI/mL



		Resultado		Valores indicativos de normalidad	Unidades
LH / suero		3,92		0,80-7,60	mUI/mL
FSH / suero		4,67		0,70-11	mUI/mL
Prolactina / suero		4,5		3,5-19,4	ng/mL
AC GRASOS MEMBRANA HEMATIES					
Saturados					
Tetradecanoico (Mirístico, C14:0)		0,50		0,13-0,67	%
Hexadecanoico (Palmítico, C16:0)		15,42	B	25-32,80	%
Octadecanoico (Esteárico, C18:0)		14,30	B	17-21,45	%
Eicosanoico (Araquídico, C20:0)		0,52	A	0,19-0,37	%
Docosanoico (Behénico, C22:0)		1,76	A	0,72-1,42	%
Lignocérico, C24:0		5,76	A	2-3,60	%
Monoinsaturados					
Miristoleico C14:1		0,02			%
Hexadecenoico (Palmitoleico, C16:1)		0,08	B	0,10-0,30	%
Cis-11-octadecenoico (Cis-vaccénico, C18:1)		1,41			%
Cis-9-octadecenoico (Oleico, C18:1)		11,87		8,60-13,20	%
11-eicosenoico (Gondoico, C20:1)		0,32	A	0,10-0,20	%
Erúcico, C22:1		0,04			%
Nervónico, C24:1		5,25	A	2,09-2,37	%
Poliinsaturados omega-3					
Cis, cis, cis-9,12,15-octadecatrienoico (alfa-linolenico, C18:3)		0,08		0,04-0,16	%

	Resultado	Valores indicativos de normalidad	Unidades
Estearidónico, C18:4	0,06		%
11,14,17-eicosatrienoico, C20:3	0,03		%
Eicosatetraenoico, C20:4 	0,03	B 0,10-0,12	%
Cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoico (EPA, C20:5) 	1,80	0,60-2,30	%
Docosatrienoico, C22:3	<0,01		%
Docosapentaenoico, C22:5 	2,31	A 1,40-2,30	%
Cis-4,7,10,13,16,19-Decosahexaenoico (DHA, C22:6) 	12,70	A 3,10-8,50	%
Poliinsaturados omega-6			
Cis,cis-9,12-Octadecadienoico (linoleico, C18:2) 	9,41	8,60-13,20	%
Cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatrienoico (gamma-linolenico, C18:3) 	0,07	0,04-0,50	%
Cis-11,14-Eicosadienoico (C20:2)	0,38		%
Dihomo-gamma-linolenico (C20:3) 	2,31	A 0,95-2	%
Cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoico (AA araquidónico, C20:4) 	11,36	10-16	%
Docosadienoico, C22:2	0,04		%
Docosatetraenoico, C22:4 	1,65	1,50-2,60	%
All-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoico (C22:5) 	0,41	A 0,22-0,38	%
Total			
Saturados (SFA)	38,26		
Monoinsaturados (MUFA)	18,99		
Poliinsaturados (PUFA)	42,65		
Poliinsaturados Omega-6 (n-6)	25,63		

	Resultado	Valores indicativos de normalidad	Unidades
Poliinsaturados Omega-3 (n-3)	17,02		
Índice Omega 3 (EPA+DHA)	14,50		
Relación n-6 / n-3	1,51		
AA / EPA	6,31		
NOTA: Los resultados se expresan en % molar de acidos grasos respecto acidos grasos totales.			

COAGULACIÓN

Tiempo protrombina		89	70-120	%
Inr		1,10	0,90-1,20	índice
Ratio		1,10		índice
Tiempo Cefalina-Aptt		33	25-42	s
Ratio		1,07		
Fibrinógeno		437	200-450	mg/dL

ELEMENTOS MINERALES

Macrominerales Esenciales

Calcio / suero		94,4	88-108	mg/L
Sideremia / suero		103	50-170	µg/dL
Magnesio suero		2,18	1,80-2,60	mg/dL
Sodio / suero		142,3	135-148	mEq/L
Potasio / suero		4,87	3,50-5,20	mEq/L
Cloruros / suero		105	101-109	mEq/L

Oligoelementos Esenciales

Cromo orina		1	<3,5	µg/L
Cobalto en sangre		<1	<1	µg/L
Manganeso suero		1,1	<4	µg/L
Molibdeno suero		1,4	<3	µg/L
Selenio / sangre		16,5	<35	µg/dL



		Resultado		Valores indicativos de normalidad	Unidades
Zinc / suero		67		60-150	µg/dL
Oligoelementos Tóxicos					
Aluminio / suero		3		<15	µg/L
Arsénico sangre		5,2		<50	µg/L
Cadmio / sangre		<0,5		<1	µg/L
Plomo /sangre		<2		<5	µg/dL
Mercurio sangre		8		<10	µg/L
PERFIL HEPATO-RENAL					
Función Hepática					
Proteínas totales		73,20		65-82	g/L
Albúmina / suero		37	B	38-51	g/L
Proteinograma en suero					
Sero-Albúmina		39,2		36-54	g/L
Globulinas Totales		34,1		19-40	g/L
Alfa-1-Globulina		2,9		1,9-4	g/L
Alfa-2-Globulina		8,6		4,6-9,7	g/L
Beta-Globulina		9,9		5,5-10,7	g/L
Gamma-Globulina		12,7		7,2-15,4	g/L
Sero-Albúmina %		53,5	B	55,8-66,1	%
Globulinas totales %		46,5		29,5-48,6	%
Alfa-1-Globulina %		3,9		2,9-4,9	%
Alfa-2-Globulina %		11,7		7,1-11,8	%
Beta-Globulina %		13,5	A	8,4-13,1	%
Gamma-Globulina %		17,4		11,1-18,8	%
Ratio Albúmina/Globulina		1,15		0,99-1,81	
Bilirrubina total / suero		0,72		<1,20	mg/dL
GOT / suero		26		<40	U/L



		Resultado	Valores indicativos de normalidad	Unidades
GPT / suero		18	<40	U/L
GGT / suero		16	7-55	U/L
Fosfatasa alcalina		71	30-120	U/L
LDH / suero		337	230-460	U/L
Hepatitis C An.		Negativo		
Hepatitis B Ant Superficie		Negativo		
Función Renal				
Urea / suero		40	20-50	mg/dL
Creatinina /suero		1,05	0,80-1,44	mg/dL
Creatinina/orina 24 h				
Diuresis		1.000	700-3.000	mL
Resultado		1,54	0,80-1,80	g/24h
IFG (Según MDRD)		>60	>59	mL/min/1.73m2
METABOLISMO ÓSEO				
Calcio / suero		94,4	88-108	mg/L
Fósforo / suero		2,61	2,50-4,50	mg/dL
Magnesio suero		2,18	1,80-2,60	mg/dL
Fosfatasa alcalina ósea / suero		6,13	<20,10	µg/L
Osteocalcina / suero		5,42	<22	ng/mL
Vitamina D 25-OH / suero		39,70	30-100	ng/mL
Parathormona intacta / suero		46	12-65	pg/mL
NTX (n-telopeptido) / orina 2h				
NTX muestra orina 2h		284		nMBCE/L
Resultado		34,2	5-65	nMBCE/mM creat
Beta-Crosslaps suero		0,30	0,12-0,75	ng/mL

		Resultado		Valores indicativos de normalidad	Unidades
PERFIL CARDIOVASCULAR					
Riesgo Cardiovascular					
Creatinkinasa / suero		108		24-195	U/L
Lipoproteína a (LPa)		84,20	A	<30	mg/dL
Apolipoproteína B		98		60-140	mg/dL
Apolipoproteínas cociente B/A1		0,84		0,45-1,25	
Colesterol / suero		163		130-220	mg/dL
LDL-Colesterol / suero		116		<150	mg/dL
Ratio Colesterol Total/HDL		4,53		<5	índice
Triglicéridos / suero		54		45-185	mg/dL
Homocisteína / plasma		11,57		5,46-15	μmol/L
Protección Cardiovascular					
HDL-Colesterol / suero		36		>35	mg/dL
Apolipoproteína A		116		105-175	mg/dL
Coenzima Q10 / plasma		0,7		0,5-1,8	mg/L
Ácido fólico / suero		11		2,80-19	μg/L
Alfa-Tocoferol (Vitamina E)		19,9		5-20	mg/L
Gamma-tocoferol		3,5		<6	mg/L
Vitamina B12 / suero		307		189-883	pg/mL
Magnesio suero		2,18		1,80-2,60	mg/dL
PERFIL METABÓLICO					
Glucosa / suero		102		65-105	mg/dL
Sideremia / suero		103		50-170	μg/dL
Cap. total de fijación de hierro		247	B	250-450	μg/dL
Transferrina saturación		42		25-45	%
Ferritina / suero		70,50		21,81-274,66	ng/mL



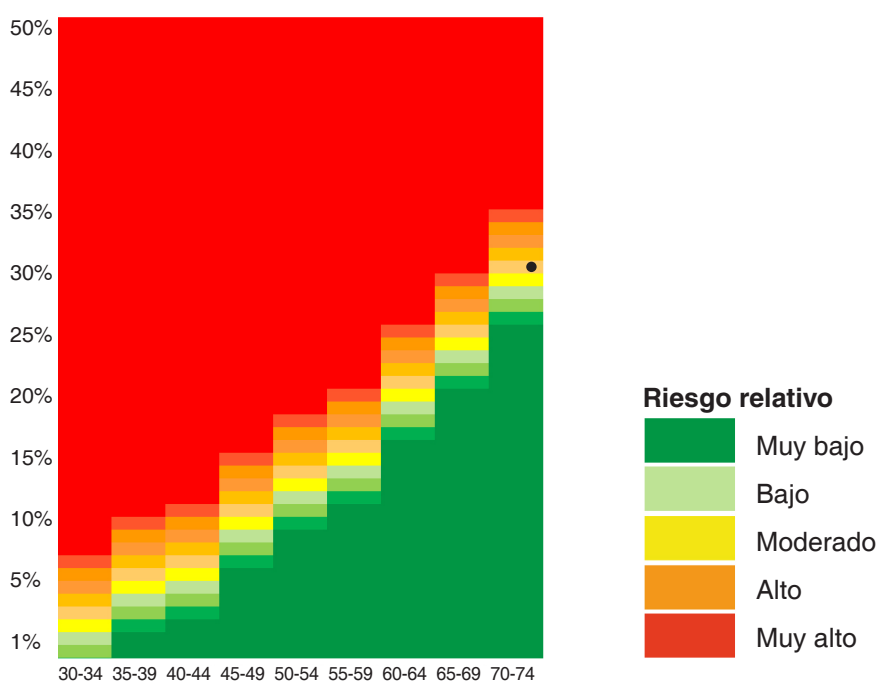
		Resultado		Valores indicativos de normalidad	Unidades
Hemoglobina glicosilada (A1C)		5,6		4,3-6,1	%
		38		23-43	mmol/mol
PERFIL NEURODEGENERATIVO					
Homocisteína / plasma		11,57		5,46-15	μmol/L
Vitaminas grupo B					
Vitamina B6		23	B	29,80-102	nmol/L
Biotina suero		166		100-500	ng/L
Vitamina B1 sangre		69		30-95	μg/L
Vitamina B2 sangre		162		125-300	ng/mL
Vitamina B3 (Nicotinamida)		15,50		8-52	μg/L
PERFIL TUMORAL					
PSA / suero		0,377		<4	ng/mL
PSA LIBRE		0,175			ng/mL
PERFIL INFECCIOSO					
Hepatitis C An.		Negativo			
Hepatitis B Ant Superficie		Negativo			
BIOQUÍMICA					
Proteínas totales		73,20		65-82	g/L

Mar Ortuño Terriza
Fecha validación: 04/07/2013

Su riesgo de cardiopatía coronaria en los próximos 10 años* es de XX%, riesgo que se encuentra por encima/debajo de la media de las personas de su misma edad que es de YY%.

*Basado en Wilson, D'Agostino, Levy et al. 'Prediction of Coronary Heart Disease using Risk Factor Categories', Circulación 1998

HOMBRES (% Riesgo / Edad)



ÁCIDOS GRASOS EN ERITROCITOS

QUÉ SON?

Los ácidos grasos son los principales constituyentes de los triglicéridos que son los lípidos alimentarios a los que comúnmente denominamos grasa.

Las grasas junto con hidratos de carbono y proteínas son los principales compuestos que se incorporan a nuestro organismo mediante la ingesta de alimentos. La principal fuente de energía proviene de las grasas, de manera que éstas se consideran como el eje de los recursos energéticos en el ser humano.

Normalmente se relaciona la ingesta de grasa con sobrepeso, pero en realidad el consumo de grasas es esencial para la salud. A parte de ser fuente de energía, tienen un papel fundamental en la composición y funcionalidad de las membranas celulares de nuestro organismo.

TIPOS DE ÁCIDOS GRASOS

Existen 4 familias de ácidos grasos:

- Saturados
- Monoinsaturados (ácido oleico)
- Poliinsaturados (ácidos omega-6 y omega-3)
- Trans: que provienen de productos de fabricación industrial y se consideran perjudiciales para nuestro organismo.

Se requiere un equilibrio entre el consumo de los diferentes tipos de ácidos grasos. En general, se recomienda una ingesta baja en ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans y un mayor consumo de ácidos monoinsaturados y poliinsaturados.

Dentro de la familia de los poliinsaturados caben destacar los ácidos grasos linoleico y alfa-linolénico por ser los llamados ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES (EFA'S). Estos compuestos son los precursores de la serie omega-6 y omega-3 respectivamente y se denominan esenciales debido a que nuestro organismo no los puede sintetizar, de manera que se deben ingerir a través de la dieta. Estos EFA's tienen funciones primordiales en el cuerpo, como por ejemplo la formación de hormonas (prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos entre otras) así como también son componentes esenciales de las membranas celulares.

FUENTES ALIMENTARIAS DE LOS ÁCIDOS GRASOS

En general se puede considerar que los ácidos grasos saturados abundan en los productos de animales terrestres (carnes, huevos, grasas para untar y leches y derivados) así como en los aceites de coco y de palma. Los ácidos grasos monoinsaturados, principalmente el oleico, se encuentra en el aceite de oliva.

Entre los ácidos grasos de la serie omega-6 el más abundante es el linoleico que se encuentra principalmente en los aceites de semillas aunque también, en menor cantidad en verduras, frutas, frutos secos y cereales. Finalmente, dentro de los ácidos grasos de la serie omega-3 el alfa linolénico se encuentra en cantidades pequeñas aunque suficientes en los alimentos que suelen estar presentes en la dieta. Los otros dos ácidos grasos importantes de la serie (el docosahexaenoico y el eicosapentaenoico) se encuentran de manera casi exclusiva en animales acuáticos, principalmente en aquellos provenientes de aguas frías (pescado azul). También contiene grasos omega-3 en cantidades importantes el aceite de linaza.

Cabe destacar que aunque en general la leche y derivados son ricos en grasas saturadas, la leche humana es una excepción por dos motivos:

- Contiene una menor proporción de grasa saturada.
- Contiene una mayor cantidad de ácidos omega-3 y no sólo en forma de alfa-linolénico sino que también están presentes el eicosapentaenoico y el docosahexaenoico que cumplen importantes funciones en el desarrollo del recién nacido, principalmente en el desarrollo del sistema nervioso y de la retina.

ÁCIDOS GRASOS EN ERITROCITOS

INGESTAS RECOMENDADAS

En general para la población adulta se recomienda que el consumo de grasa represente entre un 30 y un 35% del aporte total de energía. Si lo desglosamos en las diferentes clases de ácidos existentes:

- Las grasas saturadas no deben aportar más del 10% del total de energía.
- El ácido graso mayoritario debe ser el oleico (aceite de oliva) que debe suponer entre un 20% del total de energía.
- El 5% restante debe proceder de los ácidos grasos poliinsaturados (4% los omega-6 y 1% en los omega-3).

En la dieta actual se consumen en general un exceso de grasas saturadas y de omega-6, de manera que se recomienda una disminución de la ingesta de las primeras y un aumento en el consumo de omega-3, que se encuentra principalmente en el pescado.

BENEFICIOS DE LOS OMEGA-3

Se ha demostrado que los omega-3 tienen numerosos beneficios:

Beneficios en los procesos inflamatorios: mejoran el estado de personas fumadoras y asmáticas y con bronquitis ya que en estas personas el estado de inflamación pulmonar es crónico. Asimismo se ha demostrado que mejora el estado de personas con enfermedades inflamatorias tales como la enfermedad de Crohn, artritis reumatoide y neumonía bacteriana y viral. Asimismo mejora el estado de personas que padecen excemas de piel. Ello gracias a que los ácidos grasos omega-3 tienden a suprimir o limitar la producción de sustancias proinflamatorias.

Efectos anticancerígenos de los omega-3: se cree que el 80% de los tumores malignos son provocados por factores ambientales y hábitos de vida, se considera que podrían ser evitados mediante cambios en la dieta. El consumo de ácidos grasos omega-3 contribuye a prevenir el cáncer de mama, próstata y colon entre otros, así como a reducir el riesgo de metástasis en enfermos de cáncer, ya que se ha demostrado que los omega-3 tienden a reducir el crecimiento de células anticancerígenas así como a reducir la movilidad de las mismas.

Reducción del riesgo cardiovascular: el consumo de omega-3 reduce el riesgo vascular por varios motivos:

- Previene la aparición de arritmias ya que los omega-3 tienen la capacidad de estabilizar eléctricamente el corazón.
- Aumenta la esperanza de vida de los infartados ya que tienen un efecto antitrombótico, antiinflamatorio y vasodilatador.
- Disminuye la presión arterial y la triglicemia.

Los omega-3 durante el embarazo y la lactancia: el consumo de omega-3 durante el embarazo y la lactancia es fundamental para el desarrollo y crecimiento del recién nacido. Es por ello que las necesidades de estos ácidos grasos de la mujer embarazada y del feto así como de niños lactantes son muy elevados especialmente durante el tercer trimestre de gestación donde los requerimientos fetales son muy altos debido al crecimiento del sistema nervioso y al desarrollo de las neuronas (hay estructuras del sistema nervioso que contienen muchos ácidos grasos omega-3, como por ejemplo la retina que contiene un 60% de DHA). Se recomienda el consumo de al menos 100 mg diarios de omega-3 en mujeres embarazadas, el doble que en mujeres en estado normal.

Otros beneficios: un equilibrio en la ingesta de omega-3 también nos ayudará a un correcto funcionamiento del sistema nervioso, correcta función gastrointestinal, balance del sistema inmunológico y a la salud de la piel, cabello y uñas.